

Ushtrime ND11a

2.4.9 Ç'sasi e nxehtësisë nevojitet të bartet në thuprën e hekurt me masë $m=1$ kg dhe gjatësi $l_0=1$ m, ashtu që të zgjatet për $\Delta l=1$ mm?

Zgjidhja:

Të dhënat:

$$m=1\text{ kg}, \quad C=460 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$$

$$l_0=1\text{ m}, \quad \alpha=1,2 \cdot 10^{-5} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

$$\Delta l=1\text{ mm}$$

$$Q=?$$

$$Q=C \cdot \Delta t$$

$$C=m \cdot c$$

$$Q=mc\Delta t$$

$$l=l_0(1+\alpha\Delta t)$$

$$l=l_0+l_0\alpha\Delta t$$

$$l-l_0=l_0\alpha\Delta t$$

$$\Delta l=l_0\alpha\Delta t \quad / : l_0\alpha$$

$$\Delta t = \frac{\Delta l}{l_0 \cdot \alpha} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1 \text{ m} \cdot 1,2 \cdot 10^{-5} \frac{1}{^\circ\text{C}}} = 0,83333 \cdot 10^2 ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t = 83,33 ^\circ\text{C}$$

$$Q=mc \cdot \Delta t = 1 \text{ kg} \cdot 460 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 83,33 ^\circ\text{C}$$

$$Q = 38331 \text{ J} = 38,331 \text{ kJ}$$

2.4.16 Paisja (pjesa) e nxehtë e makinës së ngrirjes, e cila punon sipas parimit të Karnos ka temperaturë $t_1=200^\circ\text{C}$. Sa është temperatura e paisjes së ftohtë, në qoftë se për çdo $Q_1=4,19$ kJ të energjisë pranuar prej paisjes së nxehtë të makinës kryen punë prej $A=1,68$ kJ. Humbjet në fërkim dhe mjedis nuk përfillen.

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$t_1=200^\circ\text{C}$$

$$Q_1=4,19 \text{ kJ}$$

$$A=1,68 \text{ kJ}$$

$$T_2=?$$

$$T_1=473,16 \text{ K}$$

$$\eta = \frac{A_{\text{dob}}}{A_{\text{inn}}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$A_{\text{dob}} = Q_1 - Q_2 = A$$

$$A_{\text{inn}} = Q_1$$

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$\frac{T_1}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} = \frac{A}{Q_1}$$

$$1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{A}{Q_1}$$

$$-\frac{T_2}{T_1} = \frac{A}{Q_1} - 1 \quad / \cdot (-1)$$

$$T_2 = T_1 \left(1 - \frac{A}{Q_1}\right)$$

$$T_2 = 473,16 \text{ K} \left(1 - \frac{1680 \text{ J}}{4190 \text{ J}}\right)$$

$$T_2 = 473,16 \text{ K} (1 - 0,4)$$

$$T_2 = 473,16 \text{ K} \cdot 0,6$$

$$T_2 = 283,896 \text{ K}$$